§10 像差

§10.1 像差概述

§10.2 球面像差

§10.3 慧形像差

§10.4 正弦条件和齐明点

§10.5 像散和像场弯曲

§10.6 畸变

§10.7 色像差

§10.8 惠更斯目镜　冉斯登目镜

§10.1 像差概述

理想共轴光具组具有的性能

（1）物方每点发出的同心光束在像方仍保持为同心光束；

（2）任何垂直于光轴的物平面上各点的像仍在垂直于光轴的一个平面上；

（3）在每个像平面内横向放大率相同，以保持物、像之间的几何相似性。

像差：任何偏离理想成像的现象。

傍轴条件下能够近似实现理想成像，但是比较苛刻的条件，比如小视场、小孔径等条件

轴上物点成像　焦距、物像距公式

$$\frac{s^2}{n^2(s+r)^2}-\frac{s'^2}{n'^2(s'-r)^2}=-4\sin^2\frac{\varphi}{2}\left[\frac{r}{n^2(s+r)}+\frac{r}{n'^2(s'-r)}\right]$$

像差的种类：

- 单色像差
  - 球面像差
  - 慧形像差
  - 像散
  - 像场弯曲
  - 畸变
- 色像差

大孔径

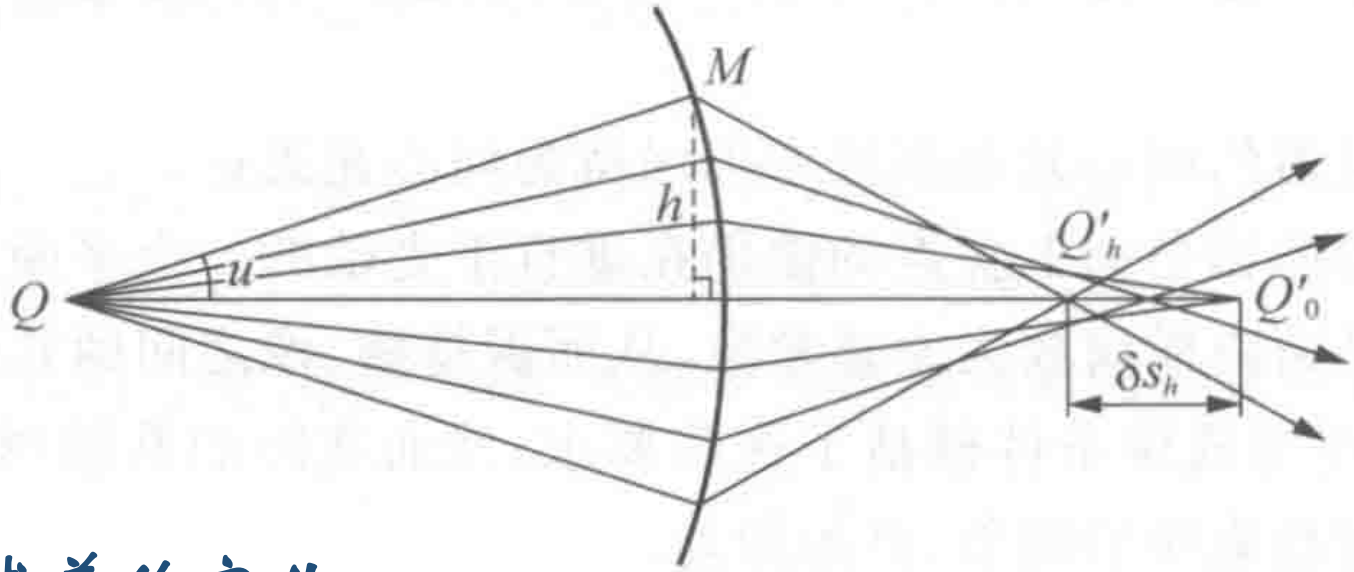
大视场

破坏光束的同心性

使平面弯曲

破坏物像的相似性

§10.2 球面像差

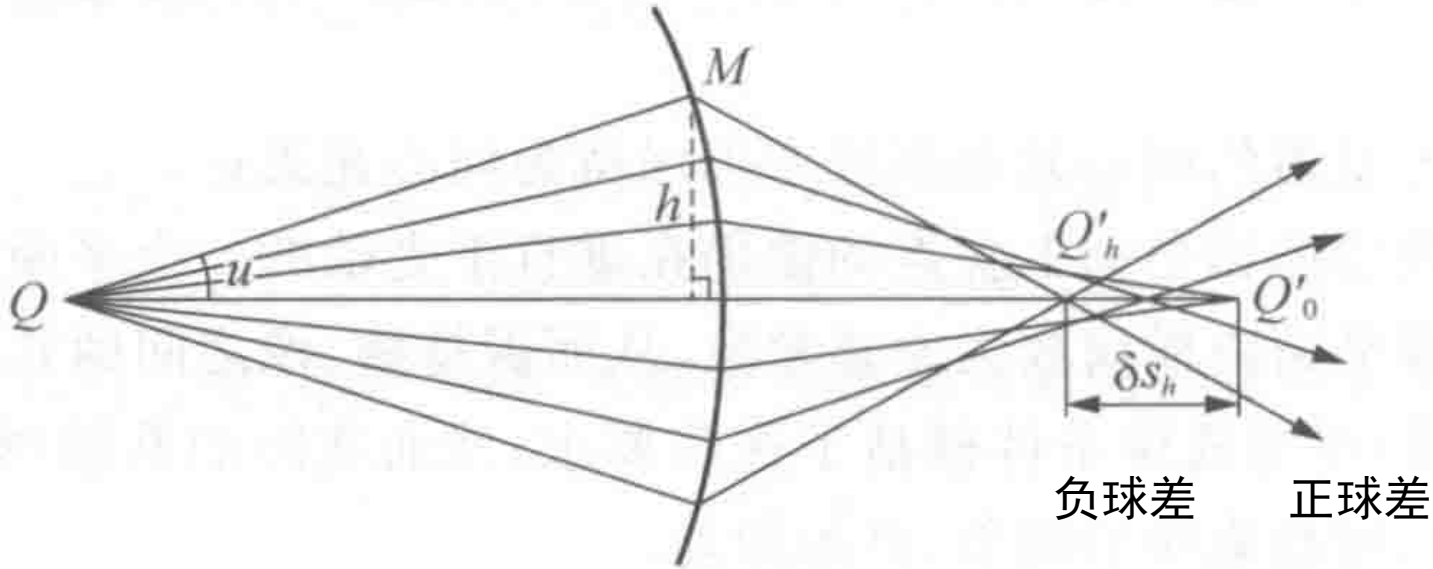


1、球差的定义

光轴上一物点发出的单色同心光束，通过光学系统后，会出现不同孔径的光线相交与光轴不同位置的现象。

2、系统的成像特性（具有球差）

光学系统入射光瞳多为圆形，所以轴上点发出的同心光束通过系统后，其成像光束是以光轴为旋转对称的非同心光束，形成弥散斑，而非点像



定量表征：纵向球差δs_h，与透镜的折射率，球面曲率半径有关

减小球差的办法：

配曲法：通过球面曲率比例的设计。

透镜组合：理论计算表明，凸透镜的球差是负的，凹透镜的球差是正的。

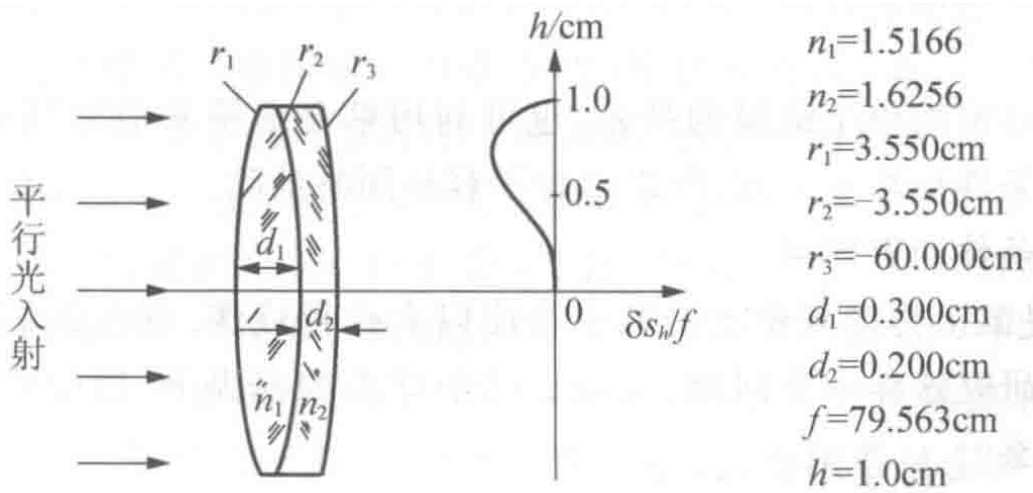
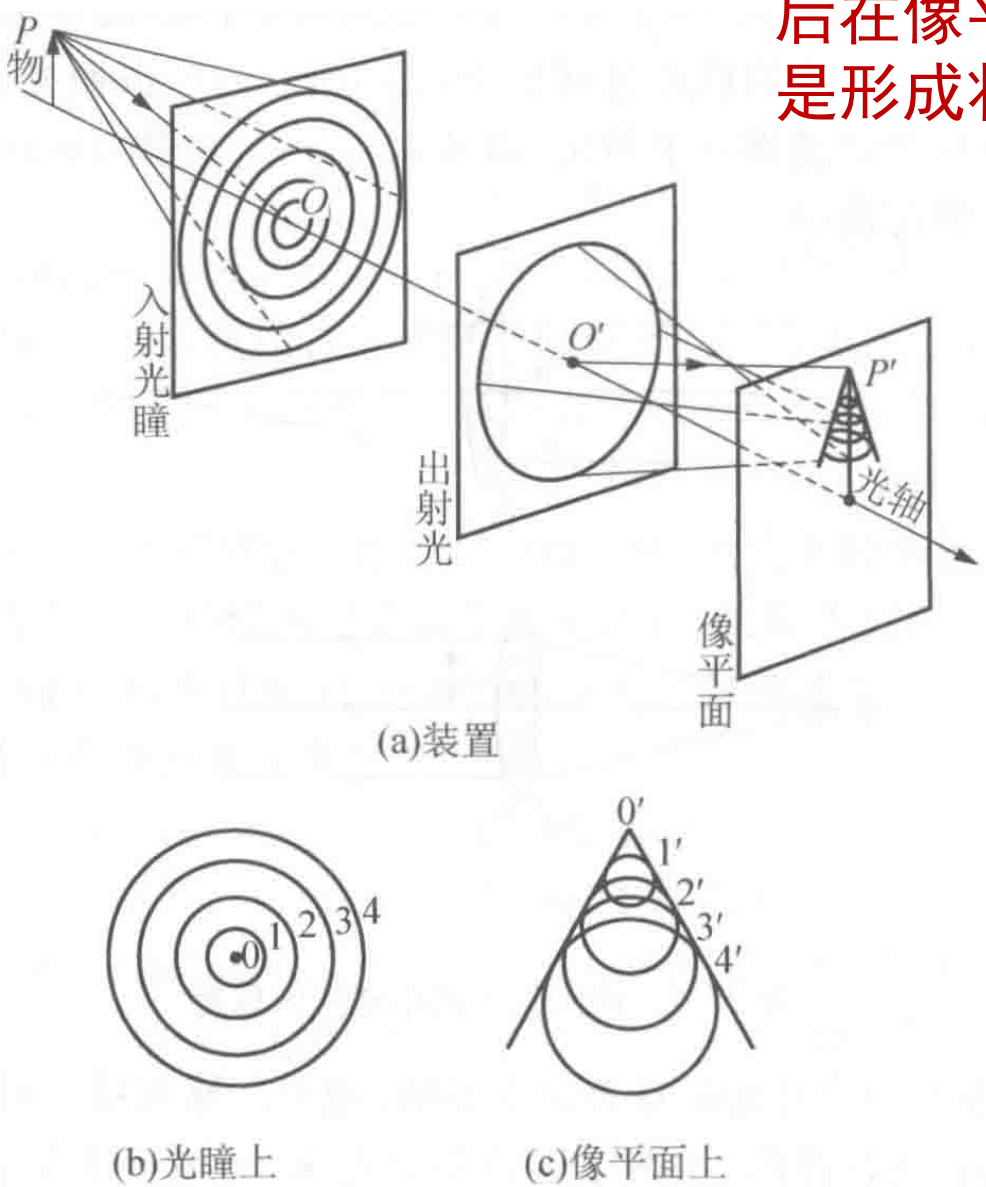


图 10-3　用粘合透镜消球差

§10.3 慧形像差

傍轴物点发出的宽光束经光具组后在像平面上不再交于一点，而是形成状如彗星的亮斑。



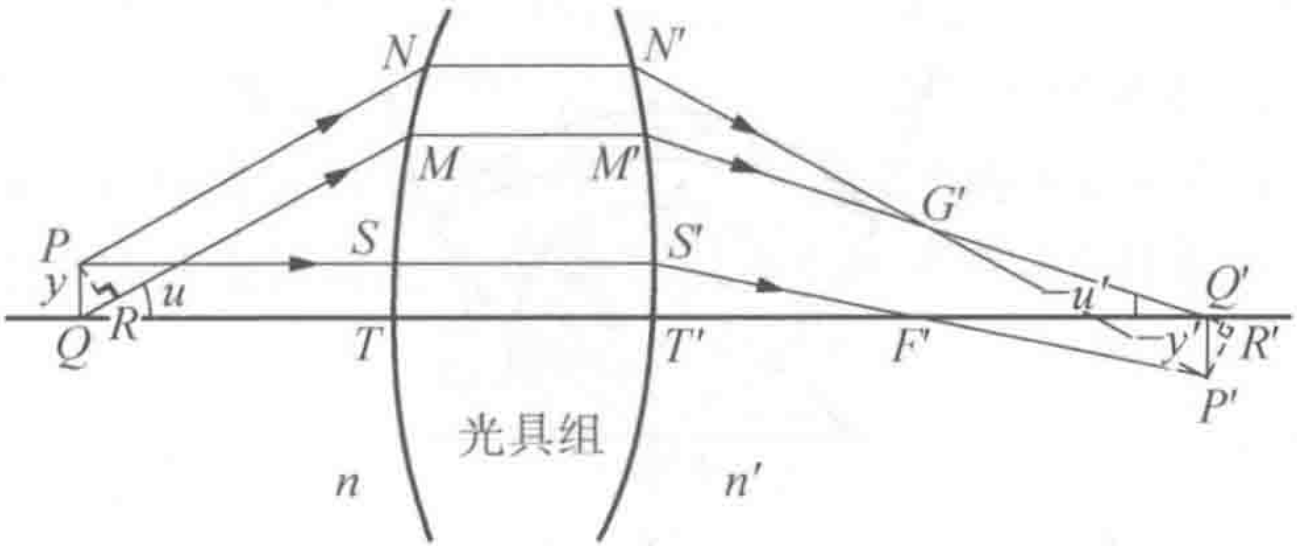
球差：轴上物点
慧差：轴外物点

慧形像差也可采用配曲法，或者组合透镜来减小

§10.4 正弦条件和齐明点

需求：傍轴小物能以大孔径成像，比如显微镜。

问题：在轴上物点已消除球差的前提下，傍轴物点以大孔径光束成像的条件是什么？

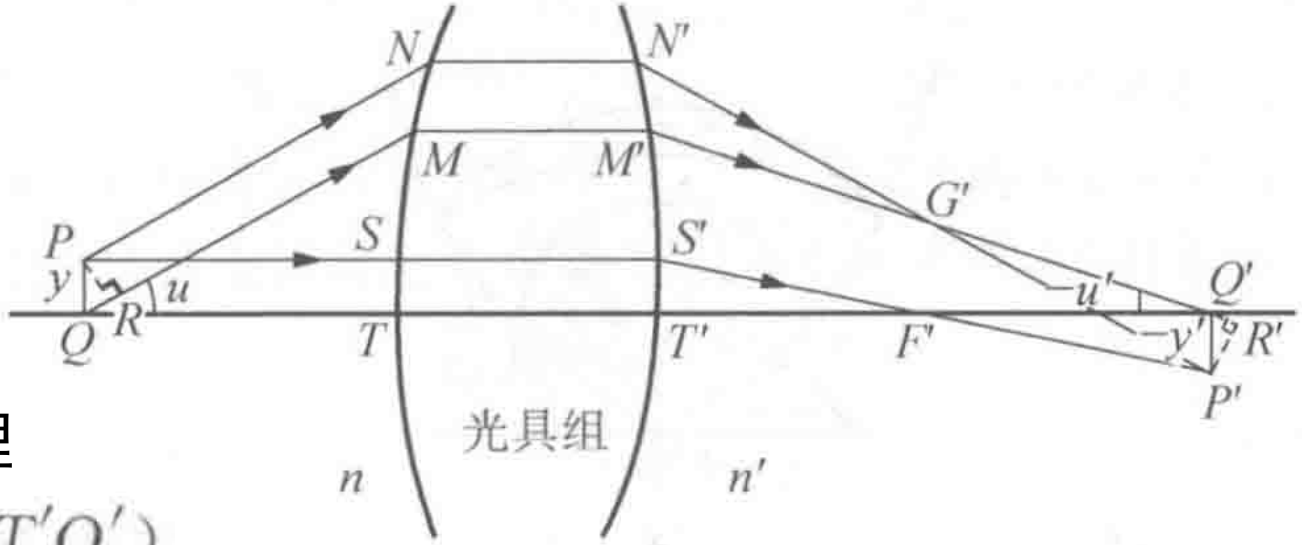


光线追迹法，成像等光程原理，图的解释

傍轴条件

$$(F'Q')\approx(F'P')$$

$$(G'R')\approx(G'P')$$



根据物象等光程原理

$$(QMM'Q')=(QTT'Q')$$

$$(PNN'P')=(PSS'P')$$

$$(PSS'F')=(QTT'F')$$

$$(PNN'G')=(RMM'G')$$

$$\Rightarrow \quad (QR)=(Q'R')$$

设$\overline{PQ}=y$，$\overline{P'Q'}=-y'$

$$\angle MQT=u,\angle M'Q'T'=-u'$$

$$(QR)=n\overline{QR}=ny\sin u$$

$$(Q'R')=n'\overline{Q'R'}=n'y'\sin u'$$

$$\boxed{ny\sin u=n'y'\sin u'}$$

阿贝正弦条件：傍轴物点大孔径成像的充分必要条件。

齐明点：在轴上已消除球差且满足阿贝正弦条件的共轭点

齐明点在高倍显微镜中的应用

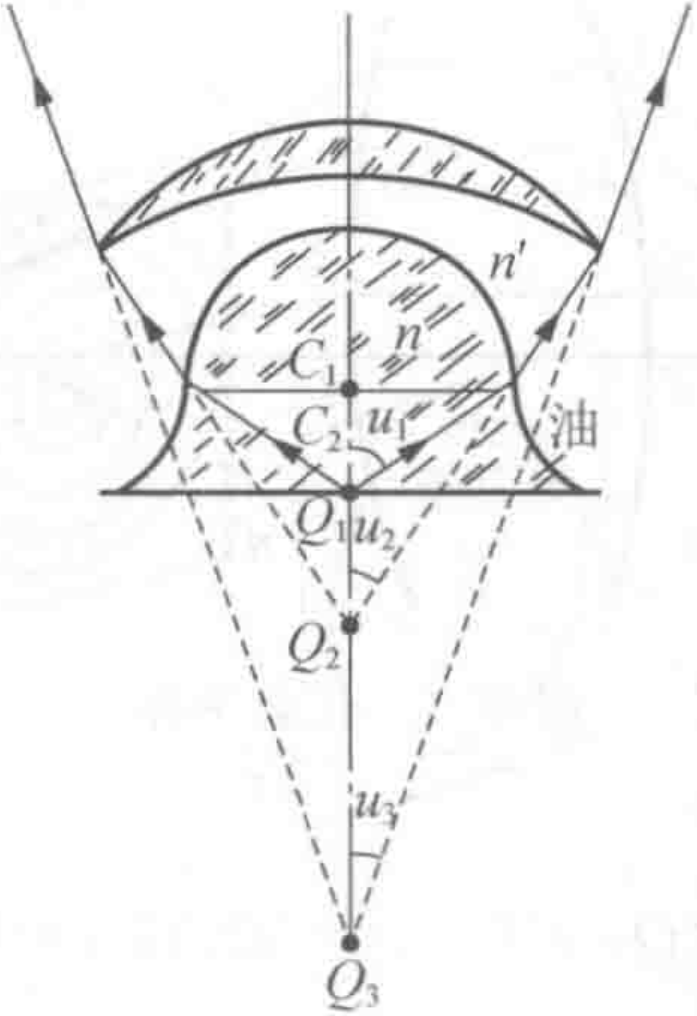
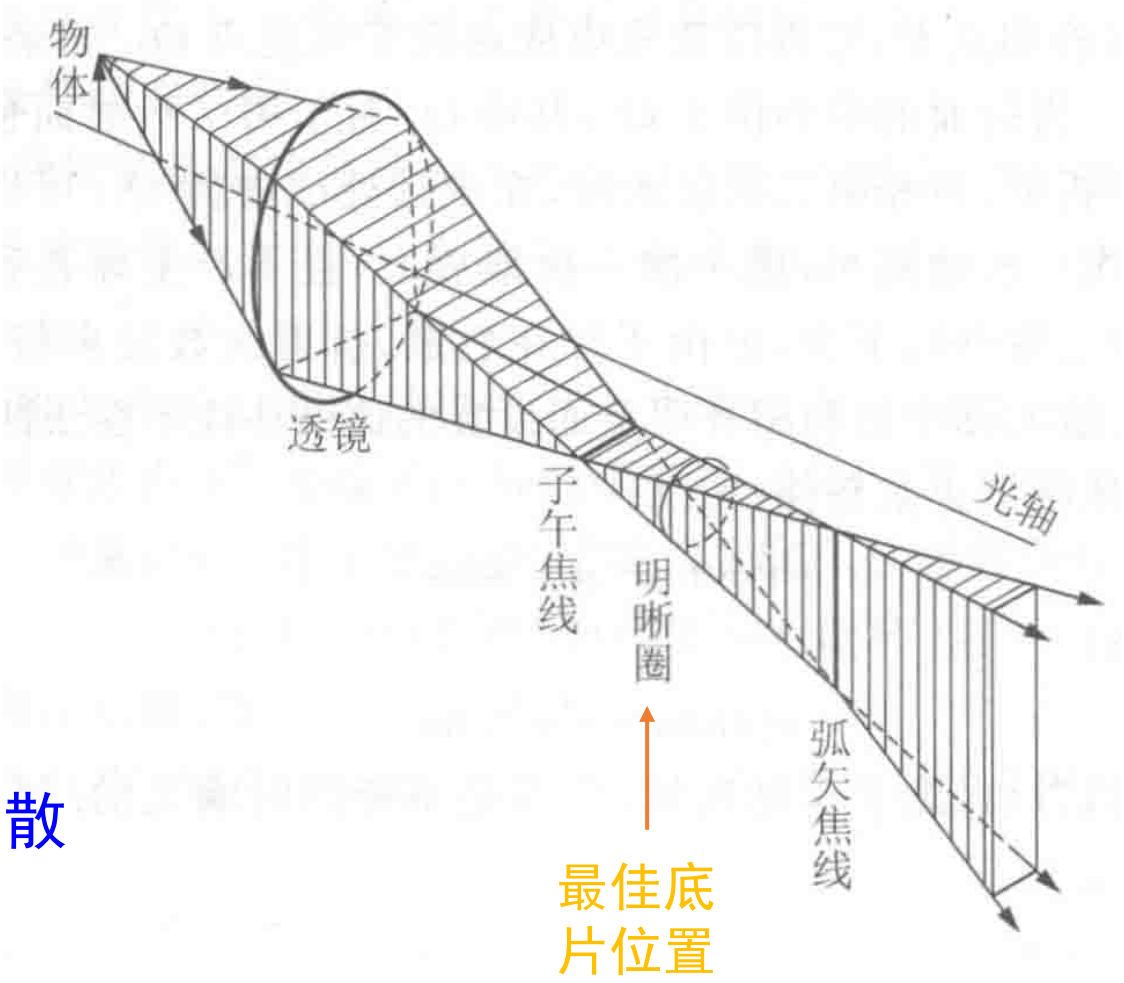
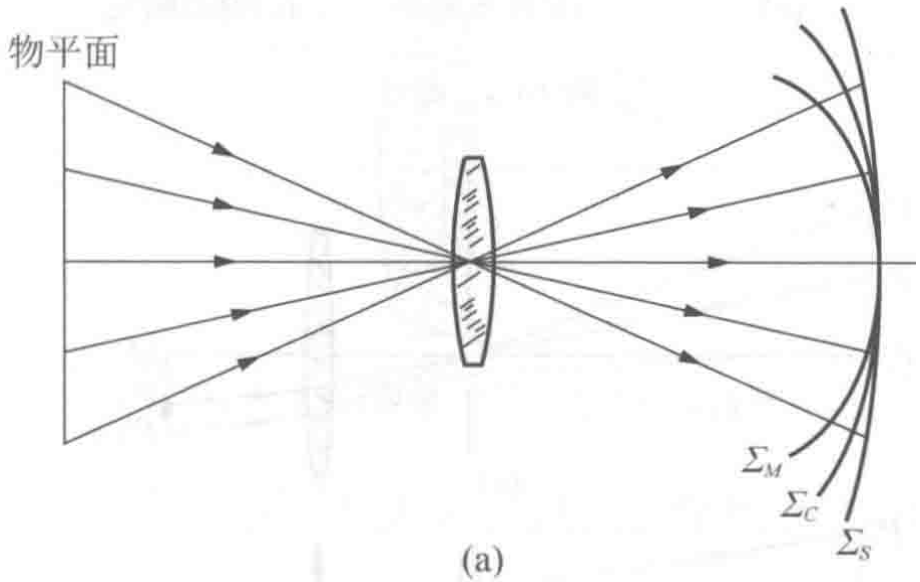


图 10-6　油浸显微物点

§10.5 像散和像场弯曲

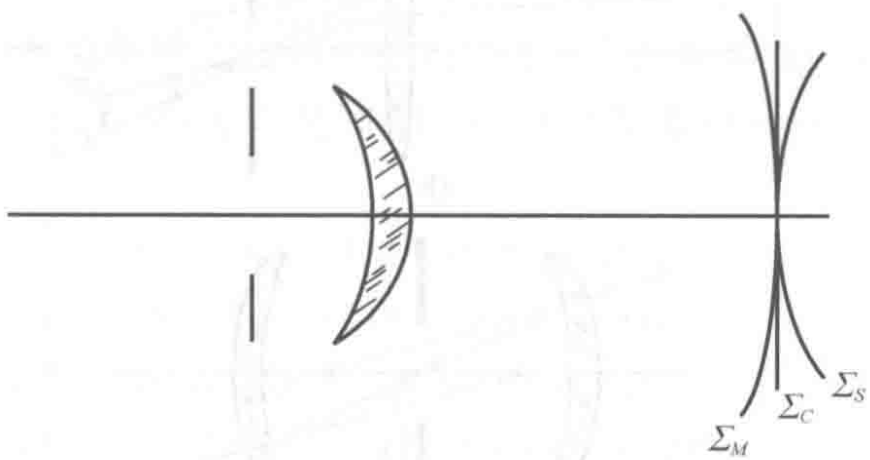
像散和像场弯曲都是由于物点离光轴较远，光束倾斜度较大引起的。





(a)

像场弯曲



(b)

像场弯曲矫正

§10.6 畸变

畸变也是由于光束的倾斜度较大引起的，但畸变并不破坏光束的同心性；主要表现在像平面内图形的各部分与原物不成比例。

枕形畸变（正畸变）：垂轴放大率随视场角的增大而增大的畸变

桶形畸变（负畸变）：垂轴放大率随视场角的增大而减小的畸变

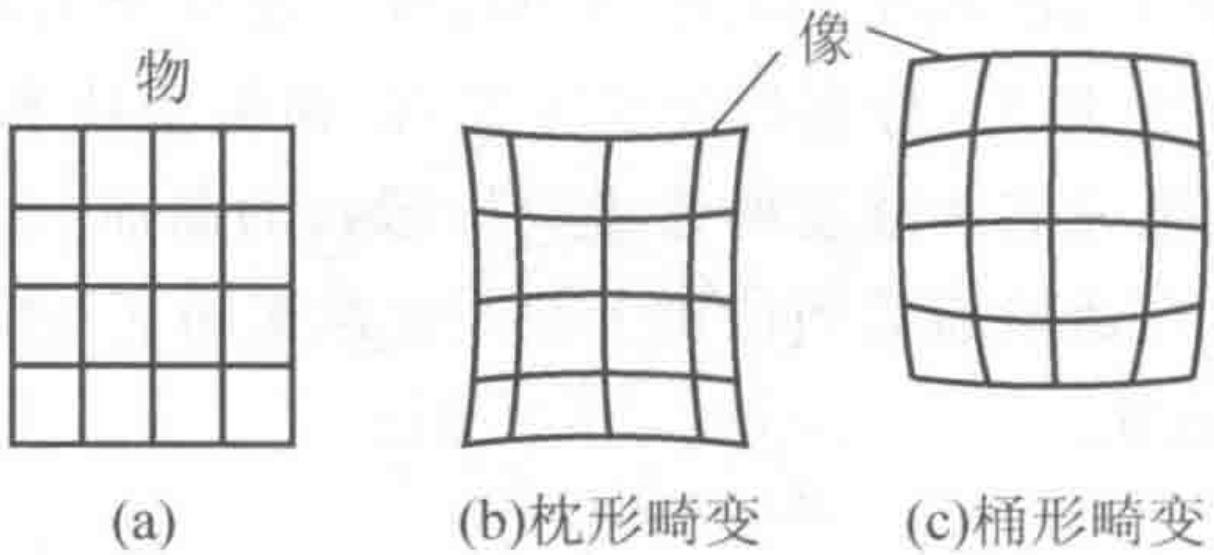
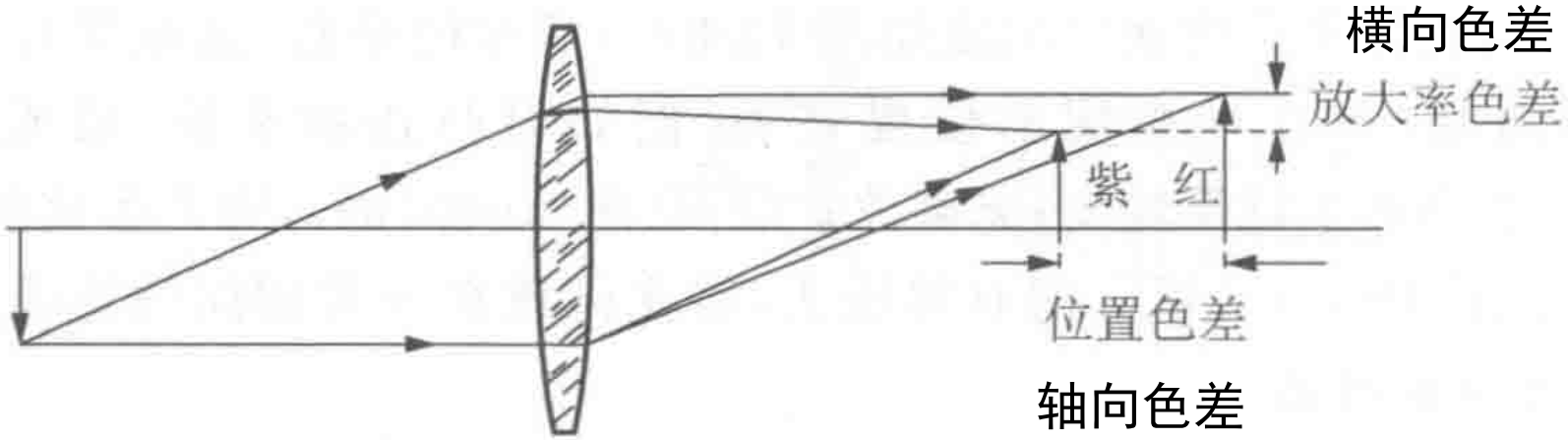


图 10-9　畸变

§10.7 色像差

色像差：因透镜等材料的色散效应而引起的像差



用凹、凸透镜粘合起来的复合透镜，可以对特定不同波长消色差

消色差原理

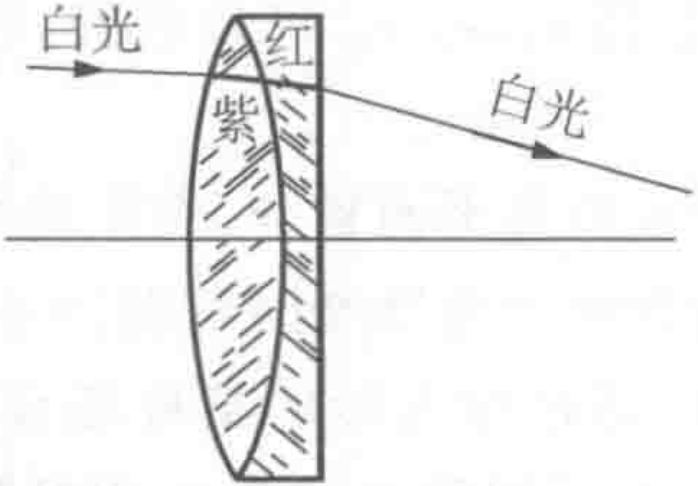


图 10-12　例题——消色差粘合透镜

设有两波长λ_C和λ_F，复合透镜的光焦度分别为

$$P_C=(n_{1C}-1)K_1+(n_{2C}-1)K_2$$

$$P_F=(n_{1F}-1)K_1+(n_{2F}-1)K_2$$

设两透镜的光焦度分别为

$$P_1=\frac{1}{f_1}=(n_1-1)K_1$$

$$P_2=\frac{1}{f_2}=(n_2-1)K_2$$

其中

$$K_1=\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)$$

$$K_2=\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_3}\right)$$

复合透镜的光焦度

$$P=P_1+P_2$$

$$=(n_1-1)K_1+(n_2-1)K_2$$

要求消色差，则有

$$P_F - P_C = (n_{1F} - n_{1C})K_1 + (n_{2F} - n_{2C})K_2 = 0$$

因为前面的色散项，一般来说是同号的，则就要求通过折射率球面曲率半径的选择，实现反号，也就是说正、负透镜结合

当两个透镜之间的间距为d时，则复合透镜的光焦度可表示为

$$P = P_1 + P_2 - P_1 P_2 d$$

例题：见书 + 惠更斯目镜 + 冉斯登目镜